

# IX CONGRESO MUNDIAL EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS

12 AL 14  
MAYO  
2026  
AREQUIPA - PERÚ

PATRIMONIO DE LOS ANDES:  
RESILENCIA Y RENOVACIÓN PARA UN FUTURO SOSTENIBLE



## LIBRO DE RESÚMENES



(VERSIÓN PRELIMINAR)



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



GOBIERNO REGIONAL



## REGIÓN GENÓMICA ASOCIADA A LA DIFERENCIA DEL FENOTIPO DE LA FIBRA EN ALPACAS (VICUGNA PACOS) SURI Y HUACAYA

Erick Pariona La Rotta<sup>1</sup>, Alan Cruz Camacho<sup>3,4</sup>, Gustavo Gutiérrez Reynoso<sup>2,4</sup>

<sup>1</sup>Escuela de Posgrado, Programa Doctoral en Ciencias para el Desarrollo Sustentable, Facultad de Ingeniería Zootecnista, Biotecnología, Agronegocios y Ciencia de Datos, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas 01001, Perú

<sup>2</sup>Department of Animal Science, Iowa State University, Ames IA, USA

<sup>3</sup>Estación Científica Pacamarca – Inca Tops SA, Arequipa, Peru

<sup>4</sup>Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Peru

[ggr24@iastate.edu](mailto:ggr24@iastate.edu)

La fibra de alpaca (*Vicugna pacos*) presenta características fenotípicas distintivas entre las razas Suri y Huacaya; no obstante, las bases genómicas de estas diferencias no han sido aún dilucidadas. La presente investigación tuvo como objetivo identificar regiones genómicas asociadas al fenotipo Suri mediante un análisis de estructura poblacional y un estudio de asociación del genoma completo (GWAS) a partir de datos de genotipado por secuenciación (GBS). Se genotiparon 287 alpacas Suri (n=146) y Huacaya (n=141) procedentes de poblaciones definidas. Luego del análisis de calidad (PLINK v2.0), se retuvieron 168062 polimorfismos de nucleótido único (SNPs) que fueron mapeados al ensamblaje de referencia *VicPac4* (GCF\_048564905.1). La estructura poblacional fue evaluada mediante análisis de componentes principales usando SNPs con desequilibrio de ligamiento mayor a 0.2, la cual mostró una separación entre razas a nivel del PC1 (23.03%), y que fue corroborada por un análisis de ADMIXTURE (K=2). El análisis de asociación se realizó usando un modelo lineal mixto generalizado considerando las relaciones genómicas como efecto aleatorio con el software SAIGE v1.5.1. Se encontraron dos SNPs localizados en el cromosoma 16 con significancia a nivel del genoma completo ( $p < 5 \times 10^{-8}$ ) en la región 32.76–32.90 Mb del clúster de genes de queratina (*KRT*) y proteínas asociadas a las queratinas (*KRTAP*). El SNP líder (chr16:32,890,207;  $p = 1.29 \times 10^{-10}$ ;  $\beta = 4.451$ ;  $OR \approx 85.7$ ) presentó una mayor frecuencia alélica en Suri ( $AF_{Suri} = 0.96$ ) y menor en Huacaya ( $AF_{Huacaya} = 0.09$ ). Estos hallazgos sugieren que la región genómica encontrada en el cromosoma 16 asociada a los genes de *KRT* y *KRTAP* podrían constituir un determinante genómico en la expresión del fenotipo Suri. Estudios futuros contemplarán la identificación de genes candidatos dentro de la región 32.76–32.90 Mb en el cromosoma 16 donde se encuentran algunos genes de *KRT* y *KRTAP*.

**Keywords:** alpaca, Suri, VicPac4, KRT, KRTAP